

# 김민기

AI Engineer · AI 서비스 개발

Kimkd159@naver.com 010-****-**** 웹 이력서 기술 블로그

경력기술서

## INTRODUCE

AI 모델과 서비스를 직접 개발하고, 현장의 요구를 실제 제품·공정으로 연결해 온 김민기입니다. 의료·헬스케어와 제조 분야에서 문제 정의부터 개발·검증, 출시·운영까지 담당했습니다.

모델 성능을 실제 사용 조건에서 검증하고, 품질·처리시간·비용을 함께 고려해 적용 범위를 결정해 왔습니다. 고객 요구를 기능과 검증 기준으로 구체화하고, 앱·백엔드·AI 개발을 조율해 서비스 연계와 현장 확장을 이끈 경험이 있습니다.

## EDUCATION & CERTIFICATE

2015.03 ~ 2021.02 **경성대학교**

*응용통계학 학사*

2021.04 **데이터분석준전문가** ADsP

2020.09 **사회조사분석사 2급**

## EXPERIENCE

2025.07 ~ 현재 ● **밤볼** 재직 중

*개발팀 / 책임연구원*

- 밤볼닥터·기억탐정·오디아의 기획·개발·출시·운영과 고객사 연계
- 밤볼닥터 UI/UX·프론트엔드·백엔드·에이전트 직접 구현·배포
- 고객별 기능·API·SDK/웹뷰 연계 규격 설계, 앱·백엔드·AI 업무 배분·피드백
- 모델·평가·추론 개발과 검증·인계 기준 정리, 운영 오류·처리시간·호출 비용 관리

Python JavaScript PyTorch TensorFlow LLM / RAG Neo4j

2023.11 ~ 2025.06 ○ **심텍**

*AI기술팀 / 전임*

- 고객사 품질 기준과 현장 판정을 반영한 PCB AI 검출 로직·UI 공동 설계·양산 적용
- 미검 위험에 따른 단계적 적용, 검사 물량·제품당 검사시간 기반 Capacity 산정·서버 배분
- AI 인프라·AFVI-AI-ITS 연계와 Python·Excel 분석·보고 자동화 직접 구현
- 협력업체 3개 사업장 구축·배포, 프로젝트 공동 성과로 연간 10억 원 이상 절감에 기여

Python Excel AFVI / AI / ITS Threshold 서버 구축·배포

2021.04 ~ 2023.06

### ○ 유노믹

*AI팀 / 연구원*

- 음성 기반 인지기능 선별 모델과 제조 데이터 분석 SW 개발
- 공정 영향 변수 분석과 센서·서버 API 기반 수집 환경 구축
- 부족한 수집 항목과 모델 입력·검증 지표를 정의하고 추가 수집·모델 튜닝·현장 실증·앱 연동 협업

Python | Librosa | TensorFlow | Random Forest | 센서 API

## PROJECT

2025.07 ~ 현재
재직기간

### 밤볼닥터 의료 지식 에이전트 개발·출시·운영

*밤볼 · 개발팀 / 책임연구원*

- 의료 정보 검색·근거 확인을 위한 JavaScript·Python 에이전트 기획·구현·배포·운영
  - UI/UX·프론트엔드·백엔드 직접 개발, 대화·사진 입력·출처 확인을 하나의 이용 흐름으로 연결
- Responses API·Function Calling 기반 도구 선택·실행·재추론과 멀티턴 문맥 처리 구현
  - asyncio·bounded Queue 기반 SSE 스트리밍과 타임아웃·동시 요청 한도 제어
  - 중단·반복 호출을 고려한 SQLite 대화 저장과 호출 비용 예약·정산 구현
- 온톨로지·Neo4j·Cypher로 의료 개념과 근거를 연결하는 Graph RAG 구축
  - 자료별 표기 차이를 정리하는 MeSH·Wikidata·SPARQL 용어 매핑과 Neo4j 스키마 구현
- 제품 오선택·성분 누락을 줄이도록 식약처·DUR·PubMed 검색·근거 구성 개선
  - 제품명·제형·함량 기준 후보 식별, 성분·용법·주의사항의 질문별 근거 우선순위 구성
  - 제품별 핵심 정보를 우선 제공하는 근거 카드와 전체 성분 목록 보존 로직 구현
- 출처 ID 기반 인용 검증 자동화·원문 연결과 운영 오류 분석·개선
  - 도구 반환값→최종 인용 회귀 검증, 근거에 없는 성분의 인용 표기 제거·기록
  - 제품 오선택·근거 누락·인용 오류를 구분해 개선 우선순위 결정
- 국내 지침·급여 고시의 구조별 청킹·검색·제품 매칭 구현
  - 스테이징에서 검색 결과와 제품 연결 검증

Python / JavaScript | Responses API / Function Calling | Neo4j / Cypher / SPARQL | asyncio / SSE / SQLite

프로젝트 상세 ↗ 에이전트 실행 구조 ↗ 의약품 검색 개선 ↗

2025.07 ~ 현재

재직기간

### 기억탐정 선별 AI 개발과 고객사 서비스 확장

*밤볼 · 개발팀 / 책임연구원*

- 음성 기반 치매·경도인지장애(MCI) 선별 AI 제품 기획·개발·출시·운영
  - CNN 음향·BERT 언어 분석과 16 kHz·Diarization 음성 전처리 구현
- B2C 앱의 선별 기능을 스마트경로당·보험사 서비스로 확장하는 API·SDK/웹뷰 연계 설계
  - 고객사 기능·이용 흐름에 맞춘 제공 방식·범위 정의, 앱·백엔드·AI 파트별 업무 배분·개발 조율
- 검사 결과 UI 개선안·공인시험용 앱 기능 설계와 프론트엔드·백엔드 역할 정의
  - 고객의 결과 정보 요구를 화면·검증 항목으로 구체화하고 앱 개발자 피드백·파트별 개발 범위 정의
- WavLM·XLS-R·Whisper 특징과 LR·RBF SVM·8분기 logit 앙상블 구현
  - PyTorch·Transformers 기반 특징 추출·집계와 분류 파이프라인 구현
  - 음원 품질·중복·수집 편향 점검과 참여자 단위 분할, UID·음원 경로 제외 및 분할 해시·학습 명단 대조
- 잔차 Ridge 기반 녹음 환경 보정 모듈 개발
  - 실측 녹음의 주파수·잡음 특성을 반영하고 질환 라벨 없는 참여자 단위 교차검증의 복원 MSE로 보정 강도 선정
- 참여자 단위 nested CV·OOF 평가와 재현 가능한 추론 인계 환경 구축
  - AUROC·민감도·특이도·bootstrap 신뢰구간으로 모델·임계값 평가
  - CLI 입력·모델·설정·인코더 버전을 고정하고 원음 재추출·재추론으로 판정 재현 검증
- 모델 상주·GPU STT 기반 추론 구조 구현과 학습·실행 정합성 검증
  - cold/warm 처리시간·전사 결과를 분리 비교해 추론 변경 영향 검증
  - 체크포인트·스태킹 입력 순서 대조와 재현 패키지 구성
- 임상 프로토콜·통계 분석 계획·IRB 문서 작성과 의료기관 연구 수행 관리
  - 대상자 기준·연구 절차·데이터 수집관리 설계, IRB 심의 대응

PyTorch / Transformers · CNN / BERT / Diarization · WavLM / XLS-R / Whisper · LR / SVM / Ridge · nested CV / OOF / bootstrap

서비스와 담당 범위 ↗ 녹음 환경 보정 ↗ 추론 재현성 ↗

2025.07 ~ 현재

재직기간

### 오디아 청진음 분석·추론 구조 개선과 실증 적용

*밤볼 · 개발팀 / 책임연구원*

- Mel·CWT 전처리와 EfficientNetB2-CNN 호흡음·CNN-BiLSTM 심음 분석 경로 개발
  - 2단계 판정 로그로 오탐 발생 지점 분석, 후속 모델을 유지한 1차 전처리 개선·회귀 검증
- 반복 모델 로딩·CWT 계산 병목을 분리해 FFT CWT·상주 HTTP 모델 워커 구현
  - Python 초기화·모델 로딩·이미지 처리의 단계별 시간을 측정해 최적화 대상 선정
  - 출력 동등성·메모리·동시 요청·복구 검증 후 HTTP 워커 배포·앱 요청 연동 확인
- 실증기관 요구를 개발·검증 항목으로 구체화하고 남원시 실증·1차 납품 수행
  - 정부 R&D·실증 기획·사업계획서 작성과 실증기관 협업·운영
  - IR 자료 작성, 액셀러레이터·투자기관 대응·투자 검토 미팅, 전시회·박람회 운영

TensorFlow / Keras · EfficientNetB2 / CNN / CNN-BiLSTM · Mel / Morlet CWT / FFT

프로젝트 상세 ↗ 병목 분석과 최적화 ↗

2023.11 ~ 2025.06
재직기간

### PCB AI 검사 공정 설계·양산 도입과 3개 사업장 확장

*심텍 · AI기술팀 / 전임*

- 작업자별 판정 편차·반복 검사 부담을 줄이는 검출 로직·검사 UI 공동 설계·구현
  - 설비별 검사 기준·고객사 스펙과 숙련자의 판정 노하우를 반영하고 외부 개발사와 기능 정의
- 미검 위험을 고려해 AI 양품의 재검 생략부터 우선 적용하는 단계적 검사 공정 설계·도입
  - 양품 판정을 보수적으로 설정, 고객사별 Threshold·반복 불량 방지 로직과 영역·불량·설비별 미검·과검 검증
- AI 인프라·AFVI-AI-ITS와 불량 이력·설비·바코드 연계 직접 구현
  - 기존 공정 이력 연결, ITS 이력 검사 Skip을 별도 기능으로 구분해 고객사 샘플 Lot 검증
- 제품군·고객사별 검사 데이터 분석·대시보드·보고 자동화 구현
  - Python·Excel로 미검·과검·작업량·검사 Capacity 일별 집계, 적용 범위·개선 우선순위 결정
- 검사 물량·제품당 검사시간으로 Capacity 산정·서버 할당, 3개 사업장 서버 구축·배포
  - 협력업체별 처리량에 맞춘 서버 분리·배치, 설비사와 이미지 용량·검사시간 단축 협의
  - 제품 특성·설비별 기준과 숙련자의 스크래치·Crack·이물 판정 특징을 검출 로직 개선에 반영
- 프로젝트 공동 성과: 미검률 30,000 → 8,000 ppm 개선, 연간 10억 원 이상 비용 절감에 기여

Python / Excel · AFVI-AI-ITS 인터페이스 · 불량 이력 / Barcode · Threshold / Daily Trend · 서버 구축·배포

전체 프로젝트 ↗ 개발과 양산 도입 ↗

2021.05 - 2022.06

### 음성 데이터 기반 치매 선별 모델

*유노믹 · AI팀 / 연구원*

- 전문의 진단 라벨에 맞춰 Librosa 전처리·시각화, Mel-spectrogram·MFCC 특징과 TensorFlow 분류 모델 구성.
  - 평가 결과로 과적합 완화 튜닝을 진행하고 앱 적용을 위해 사내 개발팀과 모델 연동 협업
- 추가 데이터가 필요한 범위를 검토하고 지역선도기업 사업화 지원사업을 통해 수집

2022.10 - 2023.02

### 용접기 에너지 효율 분석 SW

*유노믹 · AI팀 / 연구원*

- 전력소비와 효율을 비교할 수 있도록 전류·전압 기반 전력·효율 지표와 파생 변수 설계.
  - 다중공선성을 점검한 상관·회귀분석과 Random Forest 중요도로 상태 분류·수명 예측 입력 변수 선정
- 측정에 필요한 센서 사양 검토·구매와 제안·중간·완료보고서 분석 근거 작성.
  - 프로젝트 전력소비량 약 17% 절감에 기여

2022.10 - 2023.02

### 세척 공정 불량 분석과 수집 환경

*유노믹 · AI팀 / 연구원*

- 환경 조건과 불량의 관계를 분석할 수 있도록 내부 인트라넷에 포트포워딩·센서-서버 API 기반 온·습도·강우 수집 파이프라인 구축.
  - EDA·시각화로 세척 불량률 연관 변수를 도출하고 실증 보고서 작성

2021.10 - 2022.02

### 절임 공정 생산조건·염도 예측 분석

*유노믹 · AI팀 / 연구원*

- 염도 영향 요인과 기존 데이터의 부족 항목을 분석해 온·습도 센서 설치·데이터 확보.
  - 신규 센서·기존 공정 데이터를 결합한 염도 예측 모델 개발 지원으로 프로젝트 공정 균일도 약 15% 개선에 기여

2022.06 - 2022.12

### 공작기계 음향 기반 채터링 감지

*유노믹 · AI팀 / 연구원*

- 공작기계 가동 음향의 주기·패턴을 분석해 정상·채터링 구분 AI 모델 개발

Python / Librosa / TensorFlow | Mel / MFCC | 상관·회귀분석 / Random Forest | 센서-서버 API / 포트포워딩

음성 모델 ↗ 제조 분석 ↗

## PERSONAL PROJECT

2026.10 ~ 현재

### 멀티모달 검색 에이전트

*개인 프로젝트 · 검색 라이브러리·자체 호스팅 웹 애플리케이션 구현*

- TypeScript·SearXNG 기반 검색·원문 수집·되묻기 도구 실행 루프와 OpenAI 호환 모델 어댑터 구현
  - 실행·컨텍스트 한도, 도구 미지원 모델의 텍스트 폴백, Zod 설정 검증·SSE·대화 세션 구성
- 출처 ID 검증·웹 데이터 펜스·이력 정화와 DNS/IP 고정·리다이렉트 재검증 기반 SSRF 방어 구현
- 이미지 ID·해시 레지스트리, Sharp 워커 분리 및 첨부 이미지–검색 후보 비교 파이프라인 구현
  - Docker Compose 자체 호스팅·로컬 검증. 문장과 근거의 의미적 정확성은 별도 확인

TypeScript / Node.js | SearXNG / OpenAI 호환 API | Zod / SSE | Sharp / Docker Compose

실행 구조·개발 배경 ↗ 웹 수집·입력 경계 ↗ 이미지 처리 ↗

2026.11 ~ 현재

### 청정구역 정책·주택 공고 수집과 개인화 앱 개발

*개인 프로젝트 · 모바일 웹 검증 중 / 앱스토어 출시 전*

- React Native·Expo 앱과 FastAPI 서버로 정책 탐색·조건 비교 서비스 구현
  - TypeScript·Expo Router 탐색·주거·상세·저장·설정 화면, SQLAlchemy 서버 데이터 계층 구현
- 공식 API·공개 공고를 연동한 정책·주택 공고 수집 파이프라인 구축
  - 보조금24·온통청년·복지로·LH API와 마이홈·GH·서울주거포털 공고 수집
  - Node.js·Python으로 원문 해시·공고 버전·관측 이력 관리, 일일 worker 중복 방지·호출 예산 제어
- AI 정책 관련도 분석과 기기 내 조건 비교를 결합한 개인화 추천 구현
  - 정책 버전·문서·모델·평가 기준별 분석 캐시, SecureStore·sessionStorage 사용자 조건 저장
- 나이·지역별 가상 프로필로 추천 목록·추천 이유·조건 표시의 일관성 검증
  - 연령·거주 조건별 검증 상태와 추가 확인 안내를 연동해 조건 표시 오류 개선

React Native / Expo | TypeScript / Expo Router | FastAPI / SQLAlchemy | Node.js / Python

개발 배경·UI ↗ 수집·버전 관리 ↗ 개인화·조건 검증 ↗

## PATENT

발명자
등록 특허 2건

- 이종 의료 지식 기반 진료 시퀀스와 의료 정보를 제공하는 시스템 및 방법 (10-2980900)
- 통화 기반의 사용자 음성을 이용한 치매, 경도인지장애, 우울증, 뇌졸증, 파킨슨병 진단 서비스 시스템 및 방법 (10-2964421)